Instituto de Tecnología ORT

Carrera: Analista de Sistemas

Materia: Fundamentos de Programación

☺ LEER POR LO MENOS DOS VECES LOS ENUNCIADOS ANTES DE RESOLVER

Parcial 1

Estructuras y conceptos necesarios para resolver el ejercicio:

- **Lectura y comprensión del enunciado.**
- **Manejo de variables y constantes, condiciones y ciclos.**
- **Manejo de Máximos y/o Mínimos, Contadores, Acumuladores.**
- **Escritura de programas con salida y entrada de datos desarrollados con diagramas Nassi-Shneiderman.**

Se invalidarán automáticamente los exámenes:

- Donde no esté entregado un archivo con extensión **.zip** que contenga el archivo **.nsplus** del diagramador NSPlus.
- Donde los diagramas Nassi-Shneiderman no hayan sido generados desde el aula y en Modo Examen.
- Donde se detecte el uso de IAs para la resolución.
- Que utilicen estructuras de datos no explicadas en la materia.
- Que utilicen las estructuras de control no contempladas por las buenas prácticas enseñadas durante el cuatrimestre.
- Donde se detecte cualquier actividad grupal y/o no lícita en la resolución del ejercicio (serán sancionados todos los participantes).
- Cuando el alumno no tenga la cámara prendida y/o su cara no sea claramente visible por el docente.

Enunciado: Evaluación del servicio de mensajería por drones

La empresa de mensajería Almagro Express, que brinda un servicio de mensajería con drones, está evaluando el rendimiento de su servicio en **10 ciudades del país**. Para eso, al finalizar cada jornada se registran los datos de los drones que operaron en cada ciudad y se calculan algunas estadísticas.

Durante el proceso:

- Se deben **ingresar los datos de las 10 ciudades**, una por una.
- Por cada ciudad, se deben **cargar los datos de todos los drones** que hicieron entregas en ella.

Datos a ingresar:

Para cada una de las 10 ciudades:

- Nombre de la ciudad (cadena de caracteres no vacía).
- Uno a uno, los datos de los drones que hicieron entregas en esa ciudad. Para finalizar la carga de los drones en la ciudad se debe ingresar "FIN" como código del dron.

Para cada dron se deben cargar los siguientes datos:

- Código identificador (cadena de caracteres no vacía).
- Cantidad de entregas realizadas en el día (número entero mayor o igual a 0).
- Tiempo total de vuelo en minutos (número entero entre 0 y 1.440 inclusive).

Estadísticas requeridas:

1. Para cada ciudad, mostrar:
    - Total de minutos de vuelo sumando todos los drones de esa ciudad.
    - Cantidad promedio de entregas por dron.
    - Si una ciudad no tuvo drones operando, mostrar el siguiente mensaje antes de pasar a la siguiente ciudad: **"Sin datos de entregas para [nombre de la ciudad]"**.
2. Mostrar la cantidad total de entregas entre todas las ciudades.
3. Mostrar el código del dron que realizó la mayor cantidad de entregas entre todas las ciudades (suponer que hay un único dron con esa cantidad máxima).